Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

«DevOps құралдары» пәні

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 3, 1-2-бөлімдер

Сервиске арналған PostgreSQL

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы

Тобы: 25-ИСТК-2о

Оқу жылы: 2025-2026

Өскемен - 2026

МАЗМҰНЫ

1 Жұмыстың мақсаты 3

2 Теориялық мәліметтер 3

3 Жұмыстың орындалу барысы 4

4 Жұмыс нәтижелері 14

5 Талдау 14

6 Қорытынды 14

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 15

1 Жұмыстың мақсаты

Сервисті PostgreSQL-ге қосып, атаулы том арқылы деректердің сақталуын және SQL репозиторийлерінің жұмысын тексеру.

2 Теориялық мәліметтер

Контейнердің өмірлік циклі мен дерекқор файлының өмірлік циклі бөлек. Атаулы томды қайта тіркеу бұрынғы PostgreSQL кластерін пайдалануға мүмкіндік береді. Контейнер ішіндегі localhost сол контейнердің өзін көрсетеді.

3 Жұмыстың орындалу барысы

DEVOPS · 3-БАҚЫЛАУ НҮКТЕСІ · 5-АПТА

3.1 1 және 2-бөлімдер: 1-5-тармақтар. 05-материал.

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы
Тобы: 25-ИСТК-2о
Күні: 2026 жылғы 22 қазан

3.2 Мақсаты

DemoApi-ді контейнердегі нақты PostgreSQL-ге қосу, деректерді атаулы томда сақтау, SQL іске асырылымын тексеру және API мен дерекқорды Docker-дің пайдаланушы желісі арқылы байланыстыру.

1-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Компонент	Нақты конфигурация
Дерекқор	PostgreSQL 18.6, postgres:18-alpine, Linux/amd64
Деректер және бастапқы баптау	Атаулы том + db/seed.sql; bind mount тек оқуға рұқсат береді
PostgreSQL 18 деректер жолы	/var/lib/postgresql/18/docker; том /var/lib/postgresql жолына тіркелген
Windows-тағы сервис	localhost:8091 → PostgreSQL localhost:15432
Контейнердегі сервис	localhost:8092 → API:8080; дерекқор контейнердің DNS атауы арқылы:5432
Тестілер	24 міндетті және 28 толық тест; PostgreSQL, бөлек demo_tests дерекқоры

3.3 Нәтиже

Дерекқор контейнері қайта жасалып, сервис қайта іске қосылғаннан кейін деректер сақталды. Қосылудың екі қате нұсқасы тексеріліп, олардың себептері анықталды. Windows-тағы сервис dotnet арқылы іске қосылды, API нәтижелері Swagger-де қаралды.

GitHub-тағы зертханалық жұмыс нұсқасы

3.4 Атаулы томсыз дерекқор

Бөлек оқу контейнерінде notes кестесі жасалып, check жолы қосылды. Контейнер жойылып, сол бейнеден дәл сол пайдаланушы және дерекқор параметрлерімен қайта жасалды.

1-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
CREATE TABLE notes (text text); INSERT INTO notes VALUES ('check'); SELECT * FROM not
es;
```

3.5 Бірінші контейнердің нақты шығысы:

2-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
CREATE TABLE
INSERT 0 1
check
```

3.6 Екінші контейнердегі сұрау:

3-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
SELECT * FROM notes;
```

3.7 Нақты жауап:

4-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
ERROR:  relation "notes" does not exist
LINE 1: SELECT * FROM notes;
                      ^
```

3.8 1-тармақтың жауабы: кесте неге жоқ?

Жаңа контейнер бұрынғы деректер каталогын алмады. PostgreSQL бейнесі VOLUME жариялайтындықтан, -v анық берілмесе де Docker атаусыз том жасайды. Екі контейнердің атаусыз томдары бөлек; ескі том автоматты қосылмайды. Кесте бұрынғы дерекқорда қалған, ал жаңа дерекқор нөлден жасалған. Том атаулары мен контейнерлердің бөлек ID мәндері дәлелде сақталған.

3.9 Маңызды айырмашылық

docker rm командасы -v параметрінсіз атаусыз том файлдарын автоматты түрде жоймайды: том контейнерсіз қалуы мүмкін. Тәжірибедегі мәселе - сол сақтау орнының қайта қосылмауы. Тексеруден кейін тек осы тәжірибе үшін жасалған бір реттік контейнерлер мен олардың атаусыз томдары жойылды.

Екі контейнердің SQL сұраулары, жауаптары және том мәліметтері

3.10 Атаулы том және оқу деректері

Негізгі оқу дерекқоры үшін devops-labs-lab03-pgdata томы жасалды. Ол /var/lib/postgresql жолына, ал жобаның db каталогы /docker-entrypoint-initdb.d жолына тек оқу режимінде қосылды. PostgreSQL порты тек 127.0.0.1:15432 мекенжайында жарияланған.

3.11 Алғашқы іске қосу: seed.sql 2 жоба және 4 тапсырма жасады:

5-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
Курс DevOps|Установить Docker Desktop|done
Курс DevOps|Запустить БД в контейнере|in_progress
Курс DevOps|Написать Dockerfile|todo
Домашние дела|Купить продукты|todo
```

3.12 Кейін SQL арқылы «Задача из лабы 3» қосылды. Дерекқор контейнері жойылып, сол атаулы томмен қайта жасалды. Қайта жасаудан кейінгі нақты SELECT нәтижесі:

6-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
1|Установить Docker Desktop
2|Запустить БД в контейнере
3|Написать Dockerfile
4|Купить продукты
5|Задача из лабы 3
```

3.13 Жаңа контейнер журналы:

7-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
PostgreSQL Database directory appears to contain a database; Skipping initialization
```

3.14 3-тармақтың жауабы: seed.sql неге қайталанбады?

Атаулы том кестелер мен қосылған тапсырманы қоса, PostgreSQL кластерін сақтады. docker-entrypoint-initdb.d скрипттері бос деректер каталогын алғашқы рет баптағанда ғана орындалады. PGDATA бар болса, бейне бастапқы баптауды өткізіп жібереді; сондықтан бастапқы 4 жол қайталанбайды, ал бесінші жол сақталады.

3.15 Құпиясөз және деректер жолы

Құпиясөз жергілікті жасалған және жарияланбайды. Бос емес томда POSTGRES_PASSWORD айнымалысын өзгерту бұрын жасалған пайдаланушының құпиясөзін өзгертпейді. PostgreSQL 18 үшін /var/lib/postgresql жаңа том жолы қолданылады; бұл PostgreSQL 17 ескі мысалдарынан ерекшеленеді.

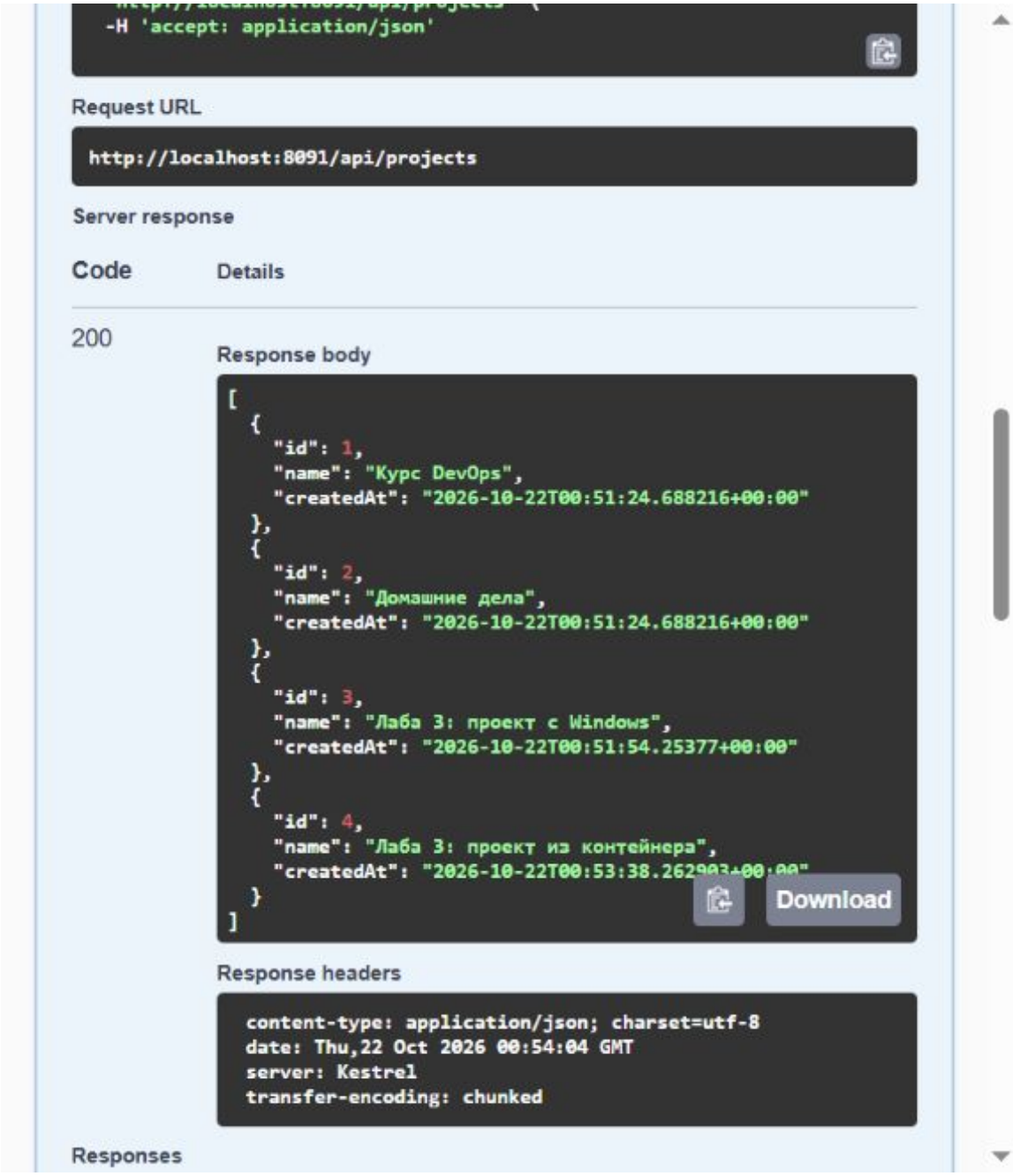
Қайта жасау және тапсырманың сақталу дәлелі · PostgreSQL ресми бейнесі

3.16 Windows сервисі және деректердің сақталуы

Windows сервисі Storage=Postgres мәнімен және орта айнымалылары арқылы берілген қосылу жолымен іске қосылды. HTTP API арқылы жоба жасалды; процесс аяқталып, қайта іске қосылғаннан кейін оның ID мәні мен атауы сақталды. Swagger және сервис контейнері сол жобаны көрсетеді.

8-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
Хранилище: PostgreSQL
Now listening on: http://127.0.0.1:8091
Hosting environment: Development
```



1-сурет - Қайта іске қосқаннан кейінгі нақты Swagger UI: HTTP 200, оқу жобалары, Windows жобасы (id=3) және контейнер жобасы (id=4).

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

Сурет API жауабын растайды. Ол Visual Studio консолінің суретін немесе F5 арқылы іске қосуды алмастырмайды; процестің нақты журнал мәтіні жоғарыда берілген.

3.17 Тестілер және SQL статистикасы

Бар тестілер Storage=Postgres және сол PostgreSQL ішіндегі бөлек demo_tests дерекқорын көрсететін ConnectionStrings__Db арқылы орындалды. Контроллерлердің, сервистердің және SQL репозиторийлерінің коды өзгермеді.

2-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Іске қосу	Нақты нәтиже
Міндетті жиынтық	24/24: 7 юнит және 17 интеграциялық тест; 0 қате, 0 өткізіп жіберілген
Ағымдағы нұсқаның толық жиынтығы	28/28: 7 юнит және 21 интеграциялық тест; 0 қате, 0 өткізіп жіберілген
Сақталған HTTP сценарийлері	26 сәтті сұрау: 23 сценарий және тестілік жобаларды жоюға арналған 3 сұрау
Postman CLI	24 сұрау, 73 тексеру, 0 қате; аяқталу коды 0

3.18 Дәл 24 жағдай қалай алынды?

Осы кезеңдегі нұсқада тапсырма мерзімін тексеретін төрт қосымша жағдай бар. Бірінші іске қосу оларды сүзгімен алып тастайды; екіншісі барлық 28 тестіні орындайды. Бұл - ағымдағы кодтың міндетті іріктемесі, қорытынды тест санын өзгертіп көрсету емес.

9-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
FullyQualifiedName!~Create_PastDueDate&FullyQualifiedName!~Create_ValidDueDate
```

3.19 Статистиканың SQL нұсқасы

Статистикаға арналған екі интеграциялық тест PostgreSQL-де сәтті өтті: тапсырмалар мен кешігулерді санау, бос жоба, бүгін / null мерзімі, жобаларды оқшаулау, аяқталған тапсырмалар және белгісіз жоба тексерілді. ProjectRepository.GetStatsAsync әдісін түзету қажет болмады.

3.20 Қосымша: бесінші тапсырма қосылған оқу деректеріндегі GET /api/projects/1/stats:

10-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
{
  "projectId": 1,
  "total": 4,
  "todo": 2,
  "inProgress": 1,
  "done": 1,
  "overdue": 0
}
```

Нәтижелер TRX файлдарына сақталды. Міндетті жиынтықта 24 тест, толық жиынтықта 28 тест өтті. API контейнері Postman CLI арқылы тексерілді.

3.21 Контейнерді қосудың үш әрекеті

3.22 1-әрекет: тек Storage=Postgres берілген

11-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
Unhandled exception. System.InvalidOperationException: Не задана строка подключения
ConnectionStrings:Db
```

Себебі: контейнер әдепкіде Production ортасында іске қосылады. Бұл ортада appsettings.Development.json ішіндегі қосылу жолы жүктелмейді. ConnectionStrings__Db болмаса, қолданба деректер көзін жасай алмай, жұмысын аяқтайды.

3.23 2-әрекет: Host=localhost қосылу жолы

12-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
Unhandled exception. Npgsql.NpgsqlException (0x80004005): Failed to connect to 127.0.
0.1:5432
 ---> System.Net.Sockets.SocketException (111): Connection refused
```

Себебі: API контейнерінің ішіндегі localhost сол API контейнерін көрсетеді. PostgreSQL басқа контейнерде жұмыс істейді, сондықтан 127.0.0.1:5432 мекенжайында тыңдаушы жоқ. Екі әрекет те шынымен нөлден өзгеше кодпен аяқталды; журналдар сақталған.

3.24 3-әрекет: ортақ желі және дерекқордың DNS атауы

13-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
Storage=Postgres
ConnectionStrings__Db=Host=devops-labs-lab03-db;Database=demo;
    Username=demo;Password=<жергілікті құпиясөз>
```

3-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тексеру	Нәтиже
Желі	devops-labs-lab03-net, 10.254.53.0/24
DNS атауын анықтау	Дерекқор атауы API контейнерінің ішінде анықталды
Іске қосылу және дайындық	Контейнер healthy, /health/ready → 200
Ортақ деректер	Windows жобасы id=3 көрінеді
docker stop/start API	Контейнер жобасы id=4 сақталды

3.25 Жұмыс ортасының ерекшелігі

Бұл компьютерде Docker-дің стандартты ішкі желілер пулы таусылған. Бөлек оқу желісінің ішкі желісі Docker желілері және Windows маршруттарымен қиылыспайтыны тексерілгеннен кейін анық таңдалды. Басқа жобалар өзгертілмеді. 15432 порты тек Windows клиенттеріне арналған; контейнерлер тікелей 5432 арқылы байланысады.

3.26 Бақылау сұрақтарына жауап

3.27 Том деректерді неге сақтайды?

Том контейнерден бөлек өмір сүреді. Сол томды пайдаланатын жаңа контейнер бұрынғы PostgreSQL кластерін алады. Бұл контейнерді қайта жасау және бесінші тапсырманың сақталуы арқылы тексерілген.

3.28 Томның bind mount-тан айырмашылығы қандай?

Атаулы томды Docker басқарады; бұл жұмыста онда дерекқор деректері сақталады. Bind mount нақты Windows каталогын қосады; мұнда ол seed.sql скрипті бар db каталогын тек оқу режимінде тіркейді.

3.29 seed.sql неге қайта орындалмайды?

Ресми бейненің entrypoint бағдарламасы бастапқы баптау скрипттерін PGDATA бос болғанда ғана орындайды. Атаулы томда дерекқор бар, сондықтан журналда Skipping initialization көрсетіледі.

3.30 Дерекқор мекенжайы API іске қосылған орынға неге тәуелді?

Windows жарияланған localhost:15432 портын пайдаланады. API контейнері ортақ желідегі дерекқордың DNS атауын және ішкі 5432 портын пайдаланады. Оның localhost мекенжайы Windows-тың немесе көрші контейнердің мекенжайы емес.

3.31 Compose down және down -v орындалғанда не сақталады?

Compose down контейнерлер мен желіні жояды, бірақ атаулы томдарды сақтайды; down -v басқарылатын дерек томдарын да жояды. 05-материалда Compose командалары орындалмаған: олар келесі 06-тапсырмаға жатады.

3.32 Қорытынды

3-зертханалық жұмыстың 1 және 2-бөлімдері орындалды: PostgreSQL, оқу деректері, том, Windows сервисі, тестілер, қосылудың екі қатесі және ортақ желіде контейнерді сәтті іске қосу. Қолданба бұрынғы жұмыс тәртібін сақтады; SQL іске асырылымы алғаш рет нақты іске қосу нәтижелерімен расталды.

PostgreSQL режимінің іске қосылуы консоль журналындағы «Хранилище: PostgreSQL» жолымен расталды. Міндетті 24 тест пен толық 28 тест нәтижелері сақталды.

Тексерулерден кейін API мен дерекқор тоқтатылды. Деректері бар атаулы том сақталды; жергілікті .env Git-ке қосылмайды.

3.33 Дереккөздер және материалдар

05-материал: жүктелген Devops (1).zip мұрағатындағы «Неделя 5 - Контрольная точка 3», 3-зертханалық жұмыстың 1-2-бөлімдері және 3-дәріс; kit.zip жергілікті ашылған.

Нұсқаулар мен жауаптар · Журналдар мен дәлелдер · Npgsql параметрлері

4 Жұмыс нәтижелері

PostgreSQL-де міндетті 24/24 және толық 28/28 тест өтті. Контейнерді қайта жасағаннан кейін деректер сақталды; қосылудың екі қатесі нақты қайталанды.

Тест нәтижелері мен журналдар жұмыс материалдарында [1], іске қосу командалары нұсқаулықта [2] берілген.

5 Талдау

Атаулы том контейнерден тәуелсіз сақталады. localhost API контейнерінің өзін көрсететіндіктен, басқа контейнердегі PostgreSQL-ге қосылу үшін ортақ желі мен дерекқордың DNS атауы қолданылды.

6 Қорытынды

DemoApi PostgreSQL-ге қосылды. Атаулы том деректерді сақтады; SQL қоймасында міндетті 24 және толық 28 тест өтті.

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

[1] DemoApi оқу репозиторийі. Нақты тексерулер мен сақталған дәлелдер. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/evidence/lab03/README.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[2] DemoApi оқу репозиторийі. Жұмыстың орындалу тәртібі. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/docs/lab03-postgres.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[3] PostgreSQL ресми бейнесі. Электрондық ресурс. https://hub.docker.com/_/postgres. Қаралған күні: 25.10.2026.

[4] Npgsql параметрлері. Электрондық ресурс. https://www.npgsql.org/doc/connection-string-parameters. Қаралған күні: 25.10.2026.

DevOps пәнінің оқу материалдары: Devops (1).zip мұрағаты, зертханалық тапсырмалар және бақылау нүктелерінің шарттары.

ГОСТ 7.32-2017. Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. Құрылымы және рәсімдеу ережелері. 6-бөлім.